PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Dành cho đối tượng học sinh trung bình

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

A. 12. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 8.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$. **D.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

Câu 3. Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$.

C. $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$. **D.** $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD; Đẳng thức nào **sai**?

A. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$. **B.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)$.

C. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}\right)$. **D.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right)$.

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vectơ đúng:

A. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DD'}+\overrightarrow{DC}$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. $\overrightarrow{A'D}=\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'C}$. **B.** $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{AD'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC'}$.

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AD}$. **B.** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. **D.** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$. **B.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$. **D.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB?

A. $\overrightarrow{A'B'}$. **B.** $\overrightarrow{A'C}$. **C.** $\overrightarrow{A'C'}$. **D.** $\overrightarrow{A'B}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có

A. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SG}$. **B.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SG}$.

C. $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. **D.** $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=4\overrightarrow{SG}$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, G là trung điểm của IJ. Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{IJ}$.

C. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{JI}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-2\overrightarrow{JI}$.

Câu 13. Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a}, \overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}, \overrightarrow{BC}=\vec{d}$. Trong các biểu thức véctơ sau đây, biểu thức nào **đúng**.

A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{d}$. **B.** $\vec{a}=\vec{b}+\vec{c}$. **C.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **D.** $\vec{b}-\vec{c}+\vec{d}=0$.

Câu 14. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$.

C. $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.

Câu 15. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$. **B.** $\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{B'A'}$.

Câu 16. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

A. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$. **B.** $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$.

C. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$. **D.** $\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)$.

Câu 17. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k\overrightarrow{DG}$

A. $k=2$. **B.** $k=3$. **C.** $k=\frac{1}{2}$. **D.** $k=\frac{1}{3}$.

Câu 18. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ với tâm O. Chọn đẳng thức **sai.**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD_1}$. **B.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC_1}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{D_1A}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC_1}=\overrightarrow{AD_1}+\overrightarrow{D_1O}+\overrightarrow{OC_1}$.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$; $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$; $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$; $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}+\vec{d}$. **C.** $\vec{a}+\vec{d}=\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\vec{a}+\vec{c}=\vec{d}+\vec{b}$.

Câu 20. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD. Chọn khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}\right)$. **B.** $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD}\right)$.

C. $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}\right)$.

Câu 21. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vecto: $\overrightarrow{MN} = k\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$

A. $k = 2$. **B.** $k = \frac{1}{2}$. **C.** $k = \frac{1}{3}$. **D.** $k = 3$.

Câu 30. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai?**

A. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$. **D.** $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 31. Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi G_0 là giao điểm của GA và mp (BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{G_0G}$. **B.** $\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{G_0G}$. **C.** $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{G_0G}$. **D.** $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{G_0G}$.

Câu 32. Cho tứ diện đều $ABCD$, M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai?.

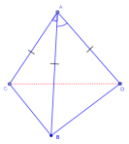
A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}\right)$.

C. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{NM}$. **D.** $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} - 4\overrightarrow{MN} = \vec{0}$.

Câu 51. Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC = a\sqrt{2}$, các cạnh còn lại đều bằng a. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $60°$. **B.** $120°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 52. Cho tứ diện $ABCD$ có $CAB = DAB = 60^{\circ}$, $AB = AD = AC$ (tham khảo như hình vẽ bên).



Gọi φ là góc giữa hai vecto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. Chọm mệnh đề **đúng**?

A. $\varphi = 60^{\circ}$. **B.** $\cos\varphi = \frac{1}{4}$. **C.** $\varphi = 90^{\circ}$. **D.** $\cos\varphi = \frac{3}{4}$.

Câu 53. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right)$

A. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = 0$. **B.** $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = 1$.

C. $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{1}{2}$. **D.** $\cos\left(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 54. Cho tứ diện $ABCD$ có hai mặt ABC và ABD là các tam giác đều. Tính góc giữa hai vecto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

A. $90°$. **B.** $30°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Câu 55. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\ \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CA}$ bằng

A. $\frac{a^2}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{3a^2}{2}$.

Câu 56. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB=AC$, $SAC=SAB$. Tính số đo của góc giữa hai vecto $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$.

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{D'D}-\overrightarrow{B'D'}=\overrightarrow{BB'}$		
b)	$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BA'}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{C'D}=\vec{0}$		
c)	$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA'}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{C'D}=\vec{0}$		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{AC'}$		

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{A_1C}=2\overrightarrow{AC}$		
b)	$\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{CA_1}+2\overrightarrow{C_1C}=\vec{0}$		
c)	$\overrightarrow{CA_1}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CC_1}$		
d)	$\overrightarrow{AC_1}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{A_1D_1}$		

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{DC'}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DD'}$		
b)	$\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\left\|\overrightarrow{C'D'}\right\|$		
c)	$\overrightarrow{A'B'}=\overrightarrow{CD}$		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$		

Câu 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AD'}$		
b)	$\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$		
c)	$\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{DC'}$		
d)	$\overrightarrow{DB'}=\overrightarrow{DC'}+\overrightarrow{DA}$		

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có cạnh a. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{CC'}=a^2$		
b)	$\overrightarrow{AD'}.\overrightarrow{AB'}=a^2$		
c)	$\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{CD'}=0$		
d)	$\left\|\overrightarrow{AC'}\right\|=a\sqrt{3}$		

Câu 6. Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD, I là trung điểm của đoạn MN. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\right)$		
b)	$\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$		
c)	$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$		
d)	$\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$		

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD'}$.		
b)	$\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.		
c)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AD'}+\overrightarrow{D'O}+\overrightarrow{OC'}$.		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC'}+\overrightarrow{C'D'}+\overrightarrow{D'A}=\vec{0}$.		

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$ có M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AC và BD. Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng MN. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$		
b)	$\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{MN}$		
c)	$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$		
d)	$2\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$		

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$		
b)	$\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$		
c)	$\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$		
d)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$		

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$.		
b)	$\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SD}=\vec{0}$		
c)	$\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=\vec{0}$		
d)	$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$		

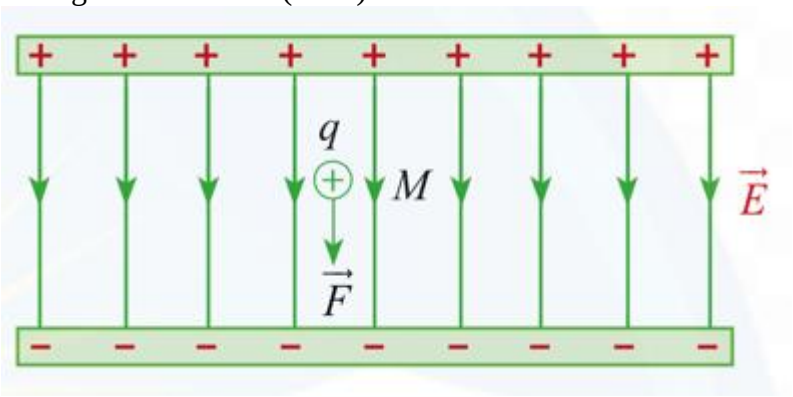
PHẦN E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trọng lực $\vec{P}$ là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một vật được tính bởi công thức $\vec{P}=m\vec{g}$, trong đó m là khối lượng của vật (đơn vị: kg), $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do, có hướng đi xuống và có độ lớn $g=9,8m/s^2$. Xác định hướng và độ lớn của trọng lực (đơn vị: N) tác dụng lên quả bóng có khối lượng 450 gam.



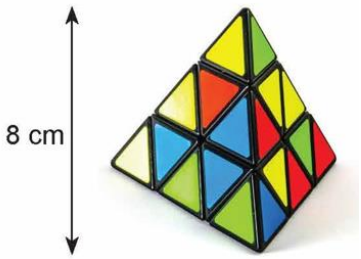
Trả lời:……

Câu 2. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9} C$ và độ lớn điện trường $E = 10^5\ N/C$ (Hình).



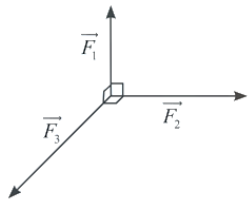
Trả lời:.....

Câu 3. Ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thoả mãn $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD. Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là $8cm$.



Trả lời:.....

Câu 4. Ba lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào một vật có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $2N; 3N; 4N$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực đã cho.



Trả lời:.....

Câu 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}\right)$

Trả lời:.....

Câu 6. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD, BAC = BAD = 60°, CAD = 90°$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Góc giữa cặp véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{IJ}$ bằng bao nhiêu độ?

Trả lời:.....

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O; $AD=a\sqrt{2}$; $AB=a$; các cạnh bên bằng nhau và bằng a. Gọi E là trung điểm của cạnh SD. Khi đó góc giữa hai vector $\overrightarrow{SA}$; $\overrightarrow{OE}$ bằng bao nhiêu độ:

Trả lời:.....

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết: $\overrightarrow{AN}=-4\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{AA'}-2\overrightarrow{AD}$ $(k\in\mathbb{R})$; $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}-3\overrightarrow{AD}$. Giá trị k thích hợp để $\overrightarrow{AN}\perp\overrightarrow{AM}$ là:

Trả lời:.....

Câu 9. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,CD. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}\right)$

Trả lời:.....

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc và $SA=SB=SC$. Gọi I là trung điểm của AB. Khi đó góc giữa hai vecto $\overrightarrow{SI};\overrightarrow{BC}$

Trả lời:.....

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có $G_1;G_2$ lần lượt là trọng tâm tam giác BDA_1 và CB_1D_1. Biết $\overrightarrow{AC_1}=a\overrightarrow{AG_1}+b\overrightarrow{AG_2}$. Tính $a+b$

Trả lời:.....

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=a$, $AD=a\sqrt{2}$. Ba cạnh SA,AB,AD đôi một vuông góc và $SA=2a$. Gọi I là trung điểm của SD. Tính $\cos\left(AI,SC\right)$

Trả lời:.....

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ với $SA=3,SB=4,SC=5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm của $S.ABC$ cắt các cạnh SA,SB,SC tại các điểm A_1,B_1,C_1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\dfrac{1}{SA_1^2}+\dfrac{1}{SB_1^2}+\dfrac{1}{SC_1^2}$.

Trả lời:.....

Câu 14. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC=BD=a$, $AB=CD=2a$, $AD=BC=a\sqrt{6}$. Khi đó góc giữa hai đường thẳng AD và BC bằng bao nhiêu độ

Trả lời:.....

Câu 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA=a$, $SB=2a$, $SC=3a$, $ASB=BSC=60°$, $CSA=90°$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng SA và BC. Tính $\cos\alpha$.

Trả lời:.....

Câu 16. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB=a$ và $AA'=\sqrt{2}a$. Khi đó góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng bao nhiêu độ

Trả lời:.....

Câu 17. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BB'. Cosin của góc hợp bởi MN và AC' bằng

Trả lời:.....

Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB=2a$, $BC=a$. Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 60^0. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SB và AC

Trả lời:.....

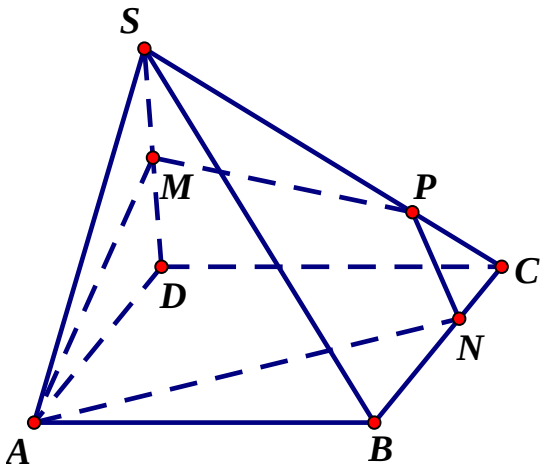
Câu 19. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, tam giác $A'BC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC). M là trung điểm cạnh CC'. Tính cosin góc α giữa hai đường thẳng AA' và BM.

Trả lời:.....

Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, gọi N là điểm thỏa $\overrightarrow{C'N}=2\overrightarrow{NB'}$, M là trung điểm của $A'D'$, I là giao điểm của $A'N$ và $B'M$. Biết $\overrightarrow{AI}=a\overrightarrow{AA'}+b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AD}$. Tính $a+b+c$

Trả lời:.....

Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, gọi M và N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MS}=\vec{0}$, $\overrightarrow{NB}+2\overrightarrow{NC}=\vec{0}$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính tỉ số $\dfrac{SP}{SC}$.



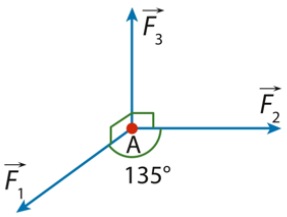
Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, $SA=a$. Gọi M là trung điểm của SB. Khi đó góc giữa AM và BD bằng bao nhiêu độ?

Trả lời:.....

Câu 23. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng AB và CI, với I là trung điểm của AD.

Trả lời:.....

Câu 24. Một chất điểm A nằm trên mặt phẳng nằm ngang (α), chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$. Các lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2$ có giá nằm trong (α) và $(\vec{F}_1,\vec{F}_2)=135^\circ$, còn lực $\vec{F}_3$ có giá vuông góc với (α) và hướng lên trên. Xác định hợp lực của các lực $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$, biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là $20N$, $15N$ và $10N$.



Trả lời:.....